Sh-2

المصفوفة الجامدة

لتكن $A=(a_{ij})_{m\times n}$ مصفوفة مربعة، إذا كانت A تحقق $A^2=A$
فإن A تسمى مصفوفة جامدة

$$A=I=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$$

$$A^2=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}(1)(1)+(0)(0) & (1)(0)+(0)(1)\\ (0)(1)+(1)(0) & (0)(0)+(1)(1)\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}=A$$

$\therefore$ $A=I$ مصفوفة جامدة

مصفوفات جامدة $C=\begin{pmatrix}1 & -1\\ 0 & 0\end{pmatrix}$, $B=0$

المعكوس: إذا كانت A مصفوفة مربعة فإن معكوس A ورمزه A^{-1} هو مصفوفة B التي تحقق

$$AB=BA=I$$
$$AA^{-1}=I$$

المعكوس يحقق الآتي

$$(A^{-1})^{-1}=A$$

$$(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$$

المحددات

المحدد للمصفوفة $A=(a_{ij})_{n\times n}$ هو دالة من فضاء المصفوفة $n\times n$ ويرمز لمحدد A بالرمز $|A|$ إذا كانت

$$A=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \Longrightarrow |A| = ad - bc$$

أما في حالة المصفوفة 3x3 لإيجاد المحدد

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$= a_{11}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

تعريف محورة المصفوفة: هي المصفوفة الناتجة من تبديل الصفوف بالأعمدة للمصفوفة A ورمزها A^T أي أن إذا كانت $A=(a_{ij})_{m\times n}$ فإن

$$A^T=(a_{ij})_{n\times m}$$

مثال: أوجد A^T

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -5 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^T = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 6 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}_{3\times 2}$$

$$B^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ -3 & 6 & -1 \end{pmatrix}_{2\times 3}$$

خصائص المصفوفة

$$(A^T)^T = A$$

$$(A+B)^T = A^T + B^T$$

$$(AB)^T = B^T A^T$$

$$(\alpha A)^T = \alpha A^T \quad , \alpha \in \mathbb{R}$$

كيفية إيجاد معكوس مصفوفة $A=(a_{ij})_{3\times3}$ بإستخدام المحددات (التحليل إلى عوامل مرافقة) وهي تستخدم فقط في حالة $|A|\neq 0$

$$A^{-1} = \frac{\operatorname{adj} A}{|A|} \quad , |A|\neq 0$$

مثال:-

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ -4 & -3 & 3 \\ 2 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -2 \\ -4 & -3 & 3 \\ 2 & 0 & 4 \end{vmatrix}$$

$$= 1\begin{vmatrix} -3 & 3 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} - (-1)\begin{vmatrix} -4 & 3 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} + (-2)\begin{vmatrix} -4 & -3 \\ 2 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= (1)[-12-0] + (1)[-16-6] - 2[0+6]$$

$$= -12 - 22 - 12 = -46 \neq 0$$

يمكن إستخدام طريقة العوامل لإيجاد مصفوفة العوامل ورمزها [Cof]

$$\operatorname{Cof} A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{pmatrix}$$

حيث

$$A_{11} = (-1)^{1+1}\begin{vmatrix} -3 & 3 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = (-1)^{2}[-12-0] = -12$$

$$A_{12} = (-1)^{1+2}\begin{vmatrix} -4 & 3 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = (-1)^{3}[-16-6] = (-1)(-22) = 22$$

$$A_{13} = (-1)^{1+3}\begin{vmatrix} -4 & -3 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{4}[0+6] = 6$$

$$A_{21} = (-1)^{2+1}\begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = (-1)^{3}[-4+0] = (-1)(-4) = 4$$

$$A_{22} = (-1)^{2+2}\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = (-1)^{4}[4+4] = 8$$

$$A_{23} = (-1)^{2+3}\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{5}[0+2] = (-1)(2) = -2$$

$$A_{31} = (-1)^{3+1}\begin{vmatrix} -1 & -2 \\ -3 & 3 \end{vmatrix} = (-1)^{4}[-3-6] = -9$$

$$A_{32} = (-1)^{3+2}\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -4 & 3 \end{vmatrix} = (-1)^{5}[3-8] = (-1)[-5] = 5$$

$$A_{33} = (-1)^{3+3}\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -4 & -3 \end{vmatrix} = (-1)^{6}[-3-4] = -7$$

$$\therefore \operatorname{Cof} A = \begin{pmatrix} -12 & 22 & 6 \\ 4 & 8 & -2 \\ -9 & 5 & -7 \end{pmatrix}$$

$$\therefore \operatorname{adj} A = (\operatorname{Cof} A)^T$$

$$\therefore \operatorname{adj} A = \begin{pmatrix} -12 & 4 & -9 \\ 22 & 8 & 5 \\ 6 & -2 & -7 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{\operatorname{adj} A}{|A|} = \frac{-1}{46} \begin{pmatrix} 12 & 4 & -9 \\ 22 & 8 & 5 \\ 6 & -2 & -7 \end{pmatrix}$$

للتحقق احسب $AA^{-1} = I$